

Nom:..... Note:.....
Prénom:.....

1. La série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)}$ est:

- (a) Convergente de somme 1
- (b) Divergente
- (c) Convergente de somme $\frac{1}{2}$
- (d) Convergente mais on ne peut pas calculer sa somme

2. La série géométrique $\sum_{n \geq 0} a^n$ converge si et seulement si:

- (a) $a \geq 1$
- (b) $|a| < 1$
- (c) $a \leq 1$
- (d) $|a| \leq 1$

3. La série de Riemann $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ converge si et seulement si:

- (a) $\alpha \geq 1$
- (b) $\alpha > 1$
- (c) $\alpha \leq 1$
- (d) $\alpha < 1$

4. Selon la règle de d'Alembert, si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \ell$ alors:

- (a) Si $\ell < 1$ la série converge
- (b) Si $\ell > 1$ la série converge
- (c) Si $\ell = 1$ on peut toujours conclure
- (d) Si $\ell \leq 1$ la série diverge

5. Une série absolument convergente est:

- (a) Toujours convergente
- (b) Convergente seulement si les termes sont positifs
- (c) Convergente seulement si c'est une série alternée
- (d) Divergente en général

6. La série harmonique alternée $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$ est:

- (a) Absolument convergente
- (b) Semi-convergente
- (c) Divergente
- (d) Convergente mais pas alternée

7. Le critère spécial des séries alternées s'applique lorsque:

- (a) La série est à termes positifs
- (b) La série est alternée, $|u_n|$ décroît et tend vers 0
- (c) La série est géométrique
- (d) La série est télescopique

8. La série $\sum_{n \geq 1} \frac{\ln n}{n^2}$ est:

- (a) Convergente par comparaison à $\frac{1}{n^{3/2}}$
- (b) Divergente car $\ln n$ tend vers l'infini
- (c) Convergente par comparaison à $\frac{1}{n^2}$
- (d) Divergente par comparaison à $\frac{1}{n}$

9. La série $\sum_{n \geq 0} \frac{n!}{n^n}$ est:

- (a) Convergente par d'Alembert
- (b) Divergente par d'Alembert
- (c) Convergente par comparaison
- (d) Divergente car le terme général ne tend pas vers 0

10. Une série télescopique est associée à:

- (a) Une suite géométrique
- (b) Une suite arithmétique
- (c) Une suite $(v_{n+1} - v_n)$
- (d) Une suite harmonique

11. La série $\sum_{n \geq 1} \left(1 - \cos \frac{1}{n}\right)$ est:

- (a) Convergente car équivalente à $\frac{1}{2n^2}$
- (b) Divergente car le terme général ne tend pas vers 0
- (c) Divergente car équivalente à $\frac{1}{n}$
- (d) Convergente car $1 - \cos x \leq x$

12. Pour une série alternée vérifiant le critère spécial, le reste R_n vérifie:

- (a) $|R_n| \leq |u_{n+1}|$
- (b) $|R_n| \geq |u_{n+1}|$
- (c) R_n est du signe opposé à u_{n+1}
- (d) R_n ne peut pas être estimé

13. La série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ est:

- (a) Absolument convergente
- (b) Semi-convergente
- (c) Divergente
- (d) Convergente mais pas alternée

14. Si $\sum u_n$ converge absolument et $\sum v_n$ converge, alors $\sum(u_n + v_n)$:

- (a) Converge absolument
- (b) Converge mais pas nécessairement absolument
- (c) Peut diverger
- (d) Converge si v_n est positive

15. Quelle est la définition correcte d'une subdivision régulière de $[a, b]$?

- (a) Une famille finie $(x_0, \dots, x_n)$ avec $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ et $x_{k+1} - x_k$ quelconque
- (b) Une famille finie $(x_0, \dots, x_n)$ avec $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ et $x_{k+1} - x_k = \frac{b-a}{n}$ pour tout k
- (c) Une famille quelconque de points dans $[a, b]$
- (d) Une famille finie $(x_0, \dots, x_n)$ avec $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ et $x_{k+1} - x_k$ décroissant

16. Soit f une fonction en escalier sur $[a, b]$. Quelle propriété est **fausse** ?

- (a) Elle prend un nombre fini de valeurs
- (b) Elle est continue en tout point de $[a, b]$
- (c) Elle admet des limites à gauche et à droite en tout point
- (d) Elle est bornée sur $[a, b]$

17. Pour une fonction f continue par morceaux sur $[a, b]$, que vaut $\int_a^b f$?

(a) $\sup_{\varphi \leq f} \int_a^b \varphi$ où φ en escalier

(b) $\inf_{\psi \geq f} \int_a^b \psi$ où ψ en escalier

(c) La valeur commune des deux expressions ci-dessus

(d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(a + k \frac{b-a}{n})$

18. Quelle fonction **n'est pas** continue par morceaux sur $[-1, 1]$?

(a) $x \mapsto |x|$

(b) $x \mapsto [x]$ (partie entière)

(c) $x \mapsto \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

(d) $x \mapsto \begin{cases} x^2 & \text{si } x \geq 0 \\ x & \text{si } x < 0 \end{cases}$

19. Soit f continue sur $[a, b]$ à valeurs positives. Si $\int_a^b f = 0$, alors :

- (a) f s'annule en au moins un point
- (b) f est identiquement nulle
- (c) f est constante
- (d) f est monotone

20. Quelle inégalité est correcte pour f continue par morceaux sur $[a, b]$?

(a) $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|$

(b) $\left| \int_a^b f \right| \geq \int_a^b |f|$

(c) $\left| \int_a^b f \right| \leq (b-a) \sup |f|$

(d) Les réponses a et c sont correctes

21. La formule de Taylor avec reste intégrale à l'ordre n pour f de classe C^{n+1} s'écrit :

(a) $f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (b-t)^n dt$

(b) $f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + o((b-a)^n)$

- (c) $f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (b-a)^{n+1}$
- (d) $f(b) = f(a) + \int_a^b f'(t) dt$
22. Soit f continue sur $[a, b]$. La fonction $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ est :
- (a) Continue seulement si f est continue
- (b) De classe C^1 avec $F' = f$
- (c) Dérivable seulement aux points où f est continue
- (d) Constante si f est nulle sauf en un nombre fini de points
23. Quelle affirmation sur les sommes de Riemann est fausse ?
- (a) $\frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(a+k \frac{b-a}{n}) \rightarrow \int_a^b f$ quand $n \rightarrow \infty$
- (b) $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(\frac{k}{n}) \rightarrow \int_0^1 f$ quand $n \rightarrow \infty$
- (c) La convergence est toujours monotone
- (d) La vitesse de convergence dépend de la régularité de f
24. L'inégalité de Cauchy-Schwarz pour l'intégrale s'écrit :
- (a) $(\int fg)^2 \leq (\int f^2) (\int g^2)$
- (b) $|\int fg| \leq (\int |f|) (\int |g|)$
- (c) $\int f^2 \leq (\int f)^2$
- (d) $(\int (f+g)^2)^{1/2} \leq (\int f^2)^{1/2} + (\int g^2)^{1/2}$
25. Pour f continue décroissante positive, la série $\sum f(n)$ et l'intégrale $\int_1^\infty f$:
- (a) Sont toujours de même nature
- (b) Convergent toujours
- (c) Divergent toujours
- (d) N'ont aucun lien entre elles
26. Quelle intégrale est bien définie pour une fonction continue par morceaux ?
- (a) $\int_0^1 \frac{1}{t} dt$
- (b) $\int_{-1}^1 \frac{1}{t^2} dt$
- (c) $\int_0^1 \ln t dt$
- (d) $\int_0^1 \frac{\sin t}{t} dt$
27. La relation de Chasles pour l'intégrale s'écrit :
- (a) $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$ pour $c \in [a, b]$
- (b) $\int_a^b f = F(b) - F(a)$ où F est une primitive
- (c) $\int_a^b (f+g) = \int_a^b f + \int_a^b g$
- (d) $\int_a^b \lambda f = \lambda \int_a^b f$
28. f continue sur $[0, 1]$, que vaut $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n f(x) dx$?
- (a) $f(0)$
- (b) $f(1)$
- (c) $\int_0^1 f$
- (d) 0
29. La formule d'intégration par parties s'écrit :
- (a) $\int u'v = [uv] - \int uv'$
- (b) $\int uv = [uv] - \int u'v'$
- (c) $\int u'v' = [uv] - \int uv$
- (d) $\int u'v = [u'v] - \int uv'$
30. Pour le changement de variable $x = \varphi(t)$, la formule est :
- (a) $\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$ avec $a = \varphi(\alpha)$, $b = \varphi(\beta)$
- (b) $\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t)) dt$
- (c) $\int_a^b f(\varphi(x)) dx = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(t) dt$
- (d) $\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t)) \varphi(t) dt$
31. Quel est le cardinal de l'ensemble $\{a, b, c, d, e\}$?
- (a) 4 | (b) 5 | (c) 6 | (d) 7
32. Si A et B sont deux ensembles finis disjoints, quelle formule donne le cardinal de $A \cup B$?
- (a) $|A| + |B|$
- (b) $|A| \times |B|$
- (c) $|A| - |B|$
- (d) $|A|^{|B|}$
33. Combien y a-t-il d'applications différentes d'un ensemble à 3 éléments vers un ensemble à 2 éléments ?

- (a) 6 | (b) 8 | (c) 9 | (d) 12
34. Quelle est la valeur de A_5^2 (2-arrangements d'un ensemble à 5 éléments) ?
- (a) 10 | (b) 20 | (c) 25 | (d) 32
35. Combien y a-t-il de permutations d'un ensemble à 4 éléments ?
- (a) 4 | (b) 8 | (c) 16 | (d) 24
36. Quelle est la valeur de $\binom{5}{2}$?
- (a) 5 | (b) 10 | (c) 20 | (d) 25
37. Quelle relation est vérifiée par les coefficients binomiaux pour $0 < k < n$?
- (a) $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$
 (b) $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} - \binom{n-1}{k-1}$
 (c) $\binom{n}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n-1}{k}$
 (d) $\binom{n}{k} = \binom{n}{k-1} - \binom{n-1}{k-1}$
38. Combien y a-t-il de codes PIN possibles composés de 4 chiffres ?
- (a) 1000
 (b) 10000
 (c) 100000
 (d) 1000000
39. Combien y a-t-il d'anagrammes du mot "PCSI" ?
- (a) 4 | (b) 8 | (c) 16 | (d) 24
40. Combien y a-t-il de façons de choisir 5 numéros parmi 49 au loto ?
- (a) $49! / 5!$
 (b) $49! / (5! \times 44!)$
 (c) $49 \times 48 \times 47 \times 46 \times 45$
 (d) $5! \times 44!$
41. Si $|A| = 4$ et $|B| = 3$, quel est le cardinal de $A \times B$?

- (a) 7 | (b) 12 | (c) 64 | (d) 81
42. Quelle est la formule du binôme de Newton pour $(a + b)^n$?
- (a) $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$
 (b) $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$
 (c) $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^k$
 (d) Les réponses A et B sont correctes
43. Si $|A| = n$, combien y a-t-il d'applications injectives de $\{1, 2\}$ dans A ?
- (a) n
 (b) n^2
 (c) $n(n-1)$
 (d) $n!$
44. Si $|E| = 5$, combien y a-t-il de parties à 3 éléments ?
- (a) 10 | (b) 15 | (c) 20 | (d) 30
45. Quelle est la valeur de $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$?
- (a) n^2
 (b) 2^n
 (c) $n!$
 (d) $2n$
46. Combien y a-t-il de façons d'asseoir 4 personnes autour d'une table ronde (les rotations ne comptant pas comme des arrangements différents) ?
- (a) 4 | (b) 6 | (c) 12 | (d) 24

Corrigé du QCM

Séries numériques

1. Réponse correcte : **(a)** (1 réponse correcte)
2. Réponse correcte : **(b)** (1 réponse correcte)
3. Réponse correcte : **(b)** (1 réponse correcte)
4. Réponse correcte : **(a)** (1 réponse correcte)
5. Réponse correcte : **(a)** (1 réponse correcte)
6. Réponse correcte : **(b)** (1 réponse correcte)
7. Réponse correcte : **(b)** (1 réponse correcte)
8. Réponse correcte : **(a)** (1 réponse correcte)
9. Réponse correcte : **(a)** (1 réponse correcte)
10. Réponse correcte : **(c)** (1 réponse correcte)
11. Réponse correcte : **(a)** (1 réponse correcte)
12. Réponse correcte : **(a)** (1 réponse correcte)
13. Réponse correcte : **(b)** (1 réponse correcte)
14. Réponse correcte : **(b)** (1 réponse correcte)

Intégration

15. Réponse correcte : **(b)** (1 réponse correcte)
16. Réponse correcte : **(b)** (1 réponse correcte)
17. Réponse correcte : **(c)** (1 réponse correcte)
18. Réponse correcte : **(c)** (1 réponse correcte)
19. Réponse correcte : **(b)** (1 réponse correcte)
20. Réponse correcte : **(d)** (1 réponse correcte)
21. Réponse correcte : **(a)** (1 réponse correcte)
22. Réponse correcte : **(b)** (1 réponse correcte)
23. Réponse correcte : **(c)** (1 réponse correcte)
24. Réponse correcte : **(a)** (1 réponse correcte)
25. Réponse correcte : **(a)** (1 réponse correcte)
26. Réponse correcte : **(c)** (1 réponse correcte)
27. Réponse correcte : **(a)** (1 réponse correcte)

28. Réponse correcte : **(d)** (1 réponse correcte)
29. Réponse correcte : **(a)** (1 réponse correcte)
30. Réponse correcte : **(a)** (1 réponse correcte)

Dénombrement

31. Réponse correcte : **(b)** (1 réponse correcte)
32. Réponse correcte : **(a)** (1 réponse correcte)
33. Réponse correcte : **(b)** (1 réponse correcte)
34. Réponse correcte : **(b)** (1 réponse correcte)
35. Réponse correcte : **(d)** (1 réponse correcte)
36. Réponse correcte : **(b)** (1 réponse correcte)
37. Réponse correcte : **(a)** (1 réponse correcte)
38. Réponse correcte : **(b)** (1 réponse correcte)
39. Réponse correcte : **(d)** (1 réponse correcte)
40. Réponse correcte : **(b)** (1 réponse correcte)
41. Réponse correcte : **(b)** (1 réponse correcte)
42. Réponse correcte : **(d)** (1 réponse correcte)
43. Réponse correcte : **(c)** (1 réponse correcte)
44. Réponse correcte : **(a)** (1 réponse correcte)
45. Réponse correcte : **(b)** (1 réponse correcte)
46. Réponse correcte : **(b)** (1 réponse correcte)

Synthèse

- Nombre total de questions : 46
- Toutes les questions ont **1 seule réponse correcte** (parmi 4 choix)
- Exceptions :
 - Question 20 : réponse (d) car (a) et (c) sont correctes
 - Question 42 : réponse (d) car (a) et (b) sont équivalentes